UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

PROJETO 02

Projeto de Amplificador com MOSFET (Fonte Comum)

Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP
2024

<u>Projeto</u>: Este projeto tem como objetivo a concepção e análise de um amplificador utilizando transistor do efeito de campo MOSFET, em vez de BJT como vimos nas práticas anteriores. Com MOSFETs, podemos analisar o comportamento do amplificador em termos de ganho de tensão, linearidade e resposta em frequência. A análise deste projeto envolve tanto os aspectos teóricos quanto os práticos, com a utilização de ferramentas de simulação e montagem experimental para validar o funcionamento do circuito proposto.

1ª. Proposta: Escreva brevemente sobre MOSFET falando da sua estrutura física, simbologia, princípios de funcionamento e equações de corrente.

O MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)

Estrutura Física

O MOSFET é composto por uma camada de semicondutor (geralmente silício), uma camada isolante de óxido de silício (SiO_2), e uma camada metálica que forma o eletrodo do gate. Ele possui três terminais principais: **Source (S)**, **Drain (D)** e **Gate (G)**, com um quarto terminal opcional chamado **Body (B)** conectado ao substrato semicondutor.

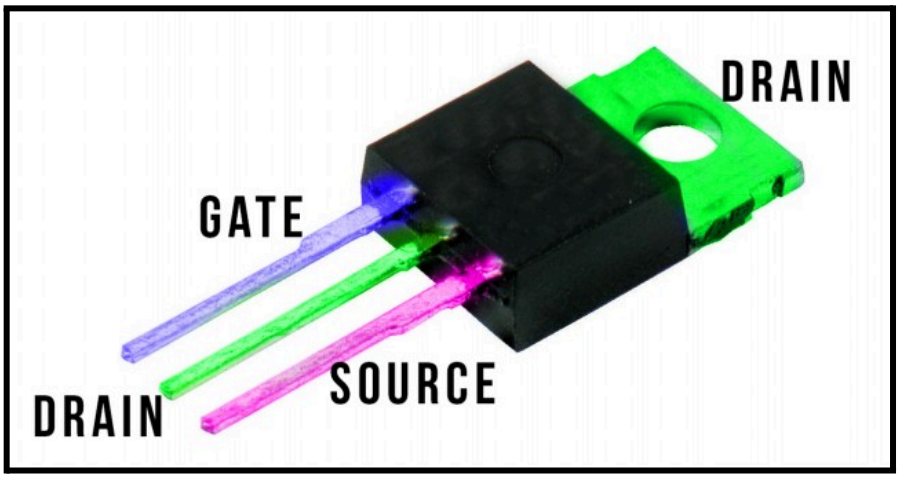

Imagem 1: o MOSFET físico e seus conectores.

SIMBOLOGIA

Existem dois tipos de MOSFET:

1. **Depleção**: Pode conduzir mesmo com $V_{GS} = 0$
2. **Enriquecimento**: Requer V_{GS} positivo (MOSFET tipo N) ou negativo (MOSFET tipo P) para conduzir.

Na simbologia, uma seta no terminal **Source** indica o tipo:

- **N-Channel**: A seta aponta para dentro do dispositivo.
- **P-Channel**: A seta aponta para fora.

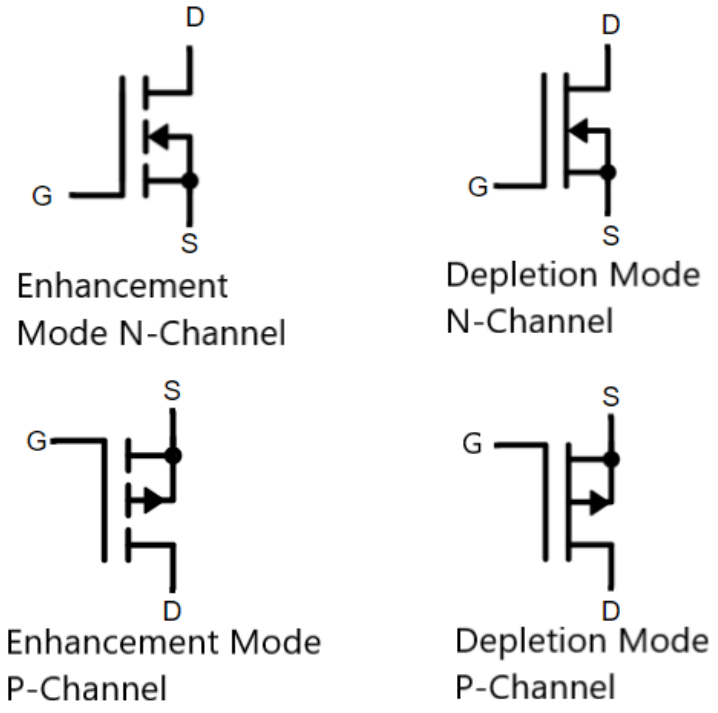

Imagem 2: simbologia para tipos de MOSFET no circuito.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O MOSFET controla a corrente entre o **Drain** e o **Source** (I_D) pela tensão aplicada ao **Gate** V_{GS}:

- Quando uma tensão V_{GS} é aplicada, um campo elétrico cria um canal de condução entre o **Source** e o **Drain**.
- A largura do canal depende da tensão V_{GS} e, em consequência, controla a corrente.

Os modos de operação são:

1. **Corte**: Sem corrente ($V_{GS} < V_{GS}$).
2. **Linear (ou Ôhmico)**: Canal formado, I_D é proporcional a V_{DS}.
3. **Saturação**: I_D é quase constante, dependendo apenas de V_{GS}.

EQUAÇÕES DE CORRENTE

1. **Região Linear (Ôhmico):**

   $$I_D = k[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{V^2_{DS}}{2}]$$

   Onde $k = \frac{\mu_n C_{ox} W}{L}$ é uma constante relacionada às características físicas do dispositivo.

2. **Região de Saturação:**

   $$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_{th})^2$$

   Aqui, I_D depende somente da tensão V_{GS} acima do limiar V_{th}.

O MOSFET é amplamente usado em circuitos digitais e analógicos devido à sua alta eficiência, alta velocidade de comutação e baixa dissipação de potência.

2ª. Proposta: Projete um amplificador com MOSFET de configuração fonte comum que satisfaz as seguintes especificações:

(a) O Amplificador deve ter a configuração fonte comum conforme a figura 1*;

(b) O transistor deve ser de canal N (NFET) 2N7000;

(c) Projete os Resistores e Capacitores desconhecidos de modo que o amplificador apresenta um ganho de tensão aproximado de X+Y e frequência de corte inferior F_L menor que 100Hz. Os valores X e Y são os dois dígitos mais altos dos códigos USP dos integrantes do grupo, e no caso do grupo seja composto por apenas uma pessoa, X e Y são os dois dígitos mais altos do código USP dessa pessoa. Respeitando a relação X ≤ Y.

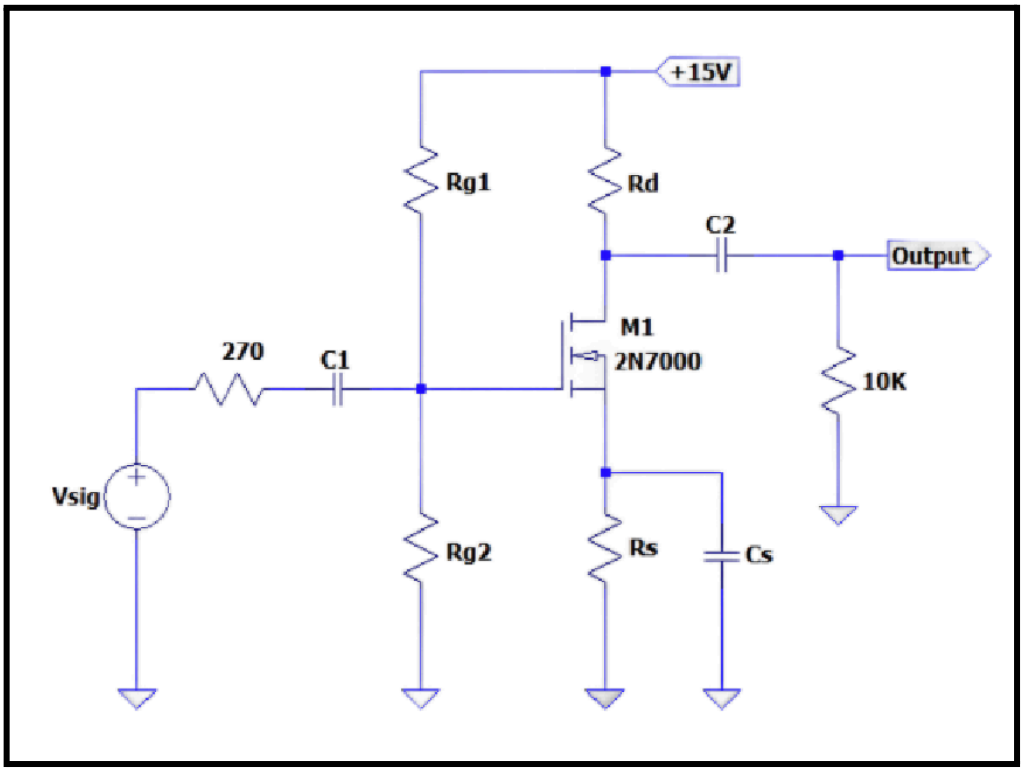

Figura 1* : Amplificador com MOSFET em Configuração Fonte Comum.

MONTAGEM DO AMPLIFICADOR NO LTSPICE

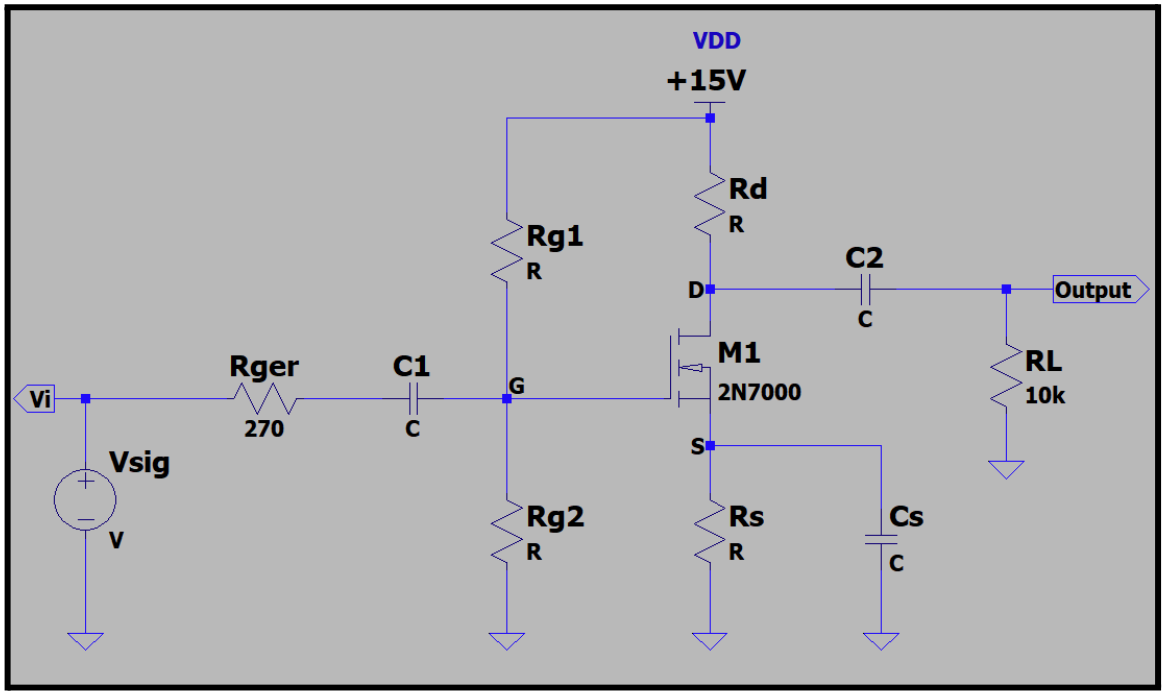

Imagem 3: Montagem no LTSpice do Amplificador com MOSFET.

Pelas configurações exigidas nos itens (a), (b) e (c) temos que:

$$R_{ger} = 270\ [\Omega] \qquad R_L = 1 \times 10^4\ [\Omega]$$

$$V_{DD} = 15\ [V] \qquad f_L \leq 100\ [Hz]$$

$$X = 9\ ;\ Y = 7 \qquad A_V = 16\ [V/V]$$

E a partir do datasheet respectivo ao 2N7000, temos os seguintes parâmetros:

$$V_{GS(th)} = 2,1\ [V] \qquad I_{D(ON)} = 600\ [mA] \qquad V_{GS(ON)} = 4,5\ [V]$$

Portanto basta se definir os parâmetros restantes a partir das equações referentes a teoria de amplificadores:

$$R_{g1} = R_{g2} = R_g = 470\ [k\Omega] \qquad V_G = \frac{15}{2} = 7,5\ [V] \qquad V_S = R_S I_D$$

Assim temos que:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 7,5 - R_S I_D \, [V] \qquad K = \frac{I_{D(ON)}}{(V_{GS(ON)} - V_{GS(th)})^2} \approx 0,10417 \, [A/V^2]$$

Onde:

$$I_D = K \times (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 \, [A] \qquad \Rightarrow \qquad I_D = 0,10417 \times (7,5 - R_S I_D - 2,1)^2$$

$$\therefore I_D = 3,03760 + 0,10417 \times (R_S{}^2 I_D{}^2 - 10,8 \times R_S I_D)$$

Para que o transistor opere na região de saturação V_{GS} deve ser maior que $V_{GS(th)}$, ou seja:

$$V_{GS} > 2,1 \, [V]$$

Estimando um valor de 200 [Ω] para R_S temos:

$$\therefore I_{D1} = 24,57 \, [mA] \qquad e \qquad I_{D2} = 29,66 \, [mA]$$

Onde somente $I_{D1} = 24,57 \, [mA]$ satisfaz a condição de $V_{GS} > 2,1 \, [V]$. Portanto:

$$I_{D1} = 24,57 \, [mA] \qquad V_{GS} = 2,586 \, [V] \qquad R_S = 200 \, [\Omega]$$

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS RESTANTES

$$R_G = R_{g1} \,||\, R_{g2} = 235 \, [k\Omega] \qquad R_L' = R_D || R_L = \frac{R_D \times 10^4}{R_D + 10^4} \, [\Omega]$$

$$gm = \frac{2 \times I_D}{V_{GS} - V_{GS(th)}} \approx 0,101 \, [A/V] \qquad A_V = \frac{v_0}{v_i} = (-gm) \times R_L'$$

$$A_V = 16 = 0,10111 \times R_L' \qquad \Rightarrow \qquad R_L' \approx 158,416 \, [\Omega]$$

$$R_L' = R_D || R_L = \frac{R_D \times 10^4}{R_D + 10^4}\ [\Omega] \qquad \Rightarrow \qquad R_D \times 10^4 = 158,416 \times (R_D + 10^4)$$

$$R_D = 0,0158416\, R_D + 158,416 \quad \Rightarrow \quad R_D = 160,966\ [\Omega]$$

$$V_D = V_{DD} - R_D I_D = 15 - 160,966 \times 24,57 \times 10^{-3} = 416,855\ [mV]$$

$$V_S = 200 \times 24,57 \times 10^{-3} = 4,914\ [V]$$

$$R_{C1} = 235k + 270 = 235,27\ [k\Omega] \qquad R_{C2} = 160,966 + 10^4 \approx 10,161\ [k\Omega]$$

$$R_S' = 200 \,||\, 9,89 \approx 9,424\ [\Omega]$$

Assumindo uma frequência de corte inferior de 60 Hz:

$$f_L = 60\ [Hz] \qquad \omega_{CS} = \omega_L = 2\pi f_L \approx 377\ [rad/s]$$

$$\omega_{C1} = \omega_{C2} = \frac{\omega_{CS}}{10} = 37\ [rad/s] \qquad C_1 = \frac{1}{\omega_{C1} \times R_{C1}} \approx 120\ [nF]$$

$$C_2 = \frac{1}{\omega_{C2} \times R_{C2}} \approx 2,7\ [\mu F] \qquad C_S = \frac{1}{\omega_{Cs} \times R_s'} \approx 280\ [\mu F]$$

Circuito Amplificador com os Parâmetros Ajustados

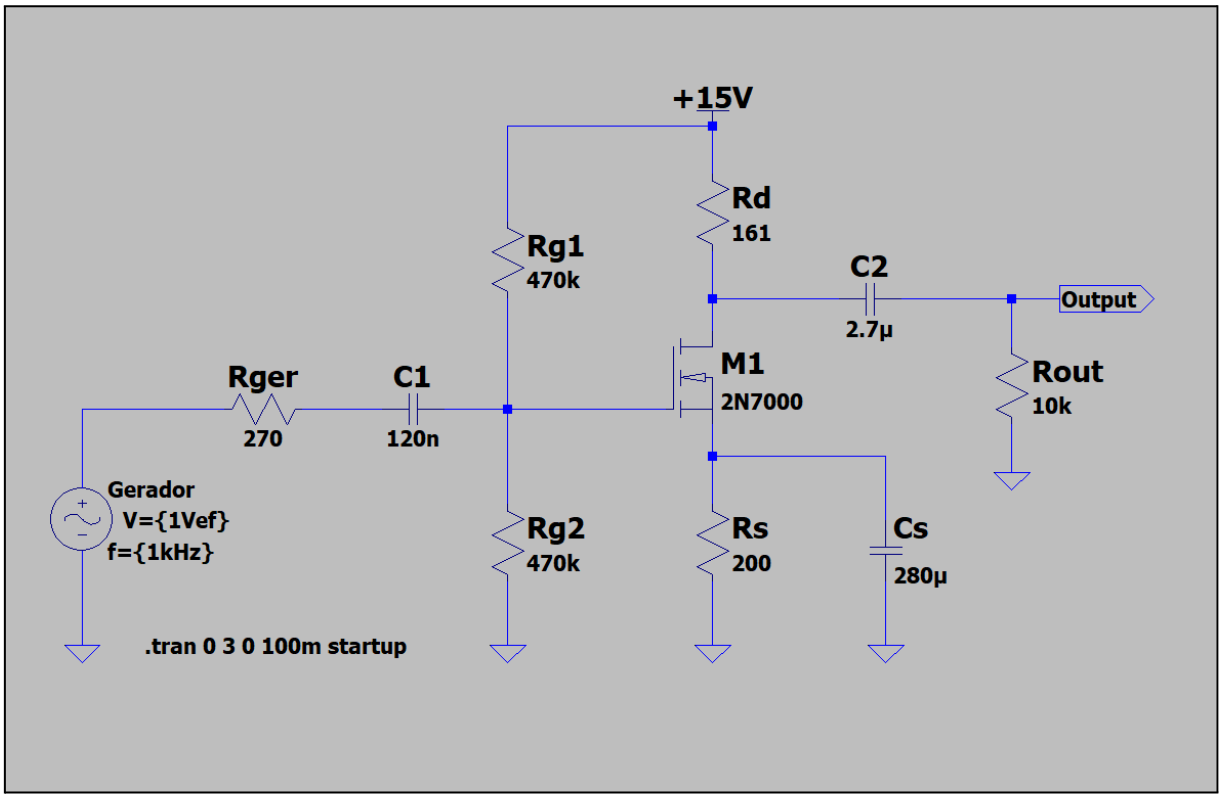

Imagem 4: circuito montado com os valores das resistências e capacitâncias

3ª Proposta: Simular o circuito e preencher a seguinte tabela, com Vin, Vout e o ganho para as diferentes frequências. Assim, foi escolhido 5Vp para Vin, sendo Vin(Vef) = 3,525V.

Usando o software Proteus, foi possível realizar a simulação do circuito, porém pra valores acima de 1MHz, o software não conseguiu computar Vout, dando erro antes de estabilizar o circuito;

Tabela 1: Frequência, Vin, Vout e Ganho

Frequência	Vin (Vef)	Vout (Vef)	Ganho
50Hz	3,52	4,33	1,23
100Hz	3,52	4,37	1,24
300Hz	3,52	4,38	1,244
500Hz	3,52	4,39	1,245

1kHz	3,52	4,39	1,245
2kHz	3,52	4,39	1,245
5kHz	3,52	4,39	1,245
10kHz	3,52	4,38	1,244
20kHz	3,53	4,38	1,24
50kHz	3,53	4,36	1,235
100kHz	3,53	4,37	1,238
200kHz	3,53	4,37	1,238
500kHz	3,53	4,33	1,23
700kHz	3,52	4,33	1,23
1MHz	3,52	4,3	1,22
5MHz	3,53	-	-
10MHz	3,53	-	-
15MHz	3,53	-	-
20MHz	3,53	-	-

4ª Proposta: plotar o gráfico Ganho vs. Frequência com dados da tabela 1 e indicar para qual faixa de frequência o circuito apresenta uma resposta em frequência interessante.

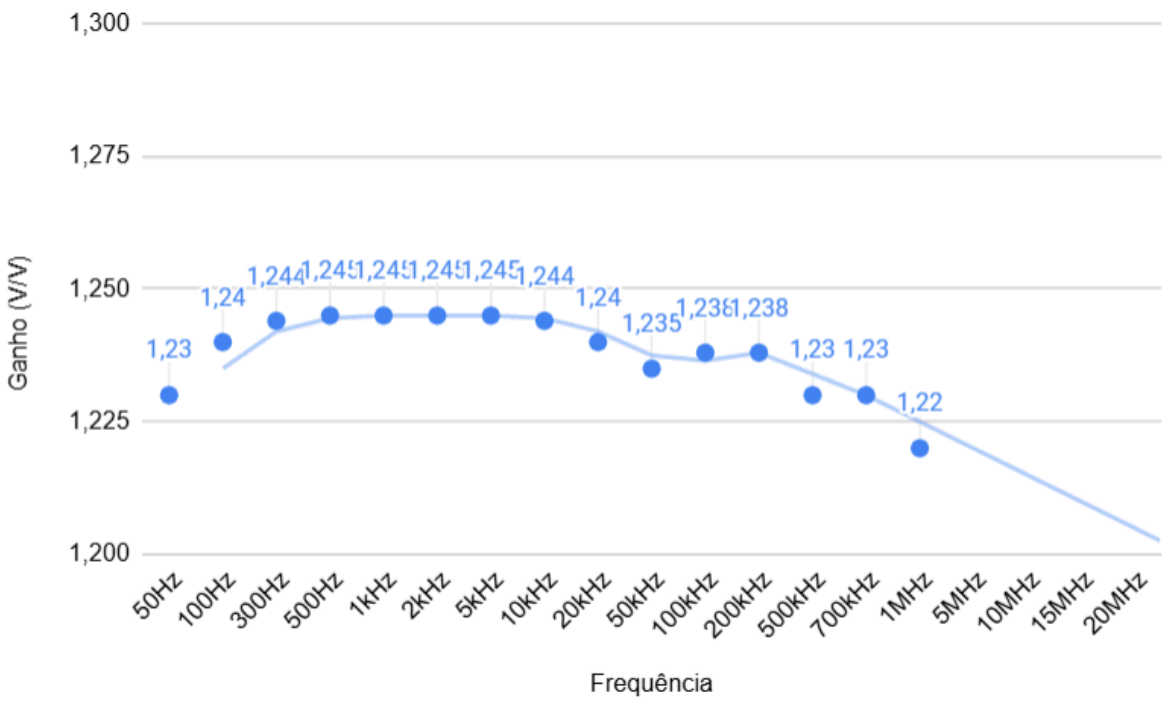

Imagem 5: gráfico Ganho x Frequência

Aqui temos plotado o gráfico ganho x frequência, e podemos observar que o ganho se estabiliza entre 500Hz até em torno de 20kHz, que começa a cair. Assim, a partir de 500kHz, tem uma queda considerável. Esse é o comportamento esperado do ganho para este circuito com essas frequências. Frequências muito baixas ou muito altas naturalmente diminuem o ganho para esse tipo de circuito, pois:

- Em baixas frequências, o ganho diminui devido à reatância capacitiva elevada, não transmitindo o sinal adequadamente.
- Em altas frequências, o ganho diminui devido às capacitâncias parasitas e à realimentação, efeitos que surgem em altas frequências no circuito com capacitâncias.

E estes são efeitos que causam diferenciado comportamento no ganho, assim, configurando uma **faixa interessante** de ganho similar entre 500Hz até 200kHz de frequência.